# 生徒の学習状況と専門科目の指導上の配慮

## 工業科教育論Ⅰ　第9回

1周目の教材初稿

資料：全工協 令和7年度工業基礎学力テスト報告 PDF冒頭／文部科学省 全国学力・学習状況調査 概要／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章

# 今日の到達目標

**調査が測る内容と、分からないことを区別する**

架空事例から、つまずきを複数の側面で考える

目標に対応する支援と、確認方法を挙げる

資料：全工協 令和7年度工業基礎学力テスト報告 PDF冒頭／文部科学省 全国学力・学習状況調査 概要／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章

# これまでの学びとのつながり

**科目の目標・内容と、授業の工夫を関連付ける**

資料の事実と、自分の解釈・提案を分ける

今回の学びを、次の授業の検討につなげる

資料：全工協 令和7年度工業基礎学力テスト報告 PDF冒頭／文部科学省 全国学力・学習状況調査 概要／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章

# 90分の構成

| 部分 | 教材の目安 |
| --- | --- |
| 導入 | 10分 |
| 資料と考え方 | 25分 |
| 事例と改善の検討 | 25分 |
| 整理とまとめ | 10分 |

資料：全工協 令和7年度工業基礎学力テスト報告 PDF冒頭／文部科学省 全国学力・学習状況調査 概要／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章

# 最初のメモ

学習でつまずいたとき、どんな情報があれば支援を考えられるか

予想や、確認したいことを短く書く

個人の経歴や体験を書く必要はありません

一時停止の目安 3分

# 指定資料を読む

**文書の目的と、今回読む範囲を確認する**

対象・条件・前後の記述を含めて読む

知らない用語は、解説と対応付けて確かめる

資料：全工協 令和7年度工業基礎学力テスト報告 PDF冒頭／文部科学省 全国学力・学習状況調査 概要／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章

# 考える観点を整理する

| 確認する面 | 授業で確かめる情報 |
| --- | --- |
| 既習事項・用語 | 前提となる言葉や内容は分かるか |
| 数量・図表・手順 | 単位や順序をどう読み取っているか |
| 学び方・環境 | 説明や資料に参加を妨げる点はないか |

資料：全工協 令和7年度工業基礎学力テスト報告 PDF冒頭／文部科学省 全国学力・学習状況調査 概要／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章

# 学力調査の対象を読む

**誰が、どの内容の問題を解いたか確かめる**

参加校の結果と、工業高校全体の状況を区別する

得点分布と設問の内容を合わせて読む

資料：全工協 令和7年度工業基礎学力テスト報告 PDF冒頭／文部科学省 全国学力・学習状況調査 概要／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章

# 異なる調査を直接比べない

**工業基礎学力テストは専門分野の学習を扱う**

全国学力調査は、小6・中3が対象

二つの得点をそのまま上下に並べない

資料：全工協 令和7年度工業基礎学力テスト報告 PDF冒頭／文部科学省 全国学力・学習状況調査 概要／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章

# 単位換算で止まった生徒

**0.5mと500mmを、同じ長さとして扱えるか**

用語、計算、指示の読解を分けて確かめる

一つの誤答から「能力が低い」と決めない

資料：全工協 令和7年度工業基礎学力テスト報告 PDF冒頭／文部科学省 全国学力・学習状況調査 概要／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章

# 目標を保ちながら入口を整える

**単位の対応表や図を用意する**

見本と一緒に、考える手順を示す

別の数値や場面で、理解を確かめ直す

資料：全工協 令和7年度工業基礎学力テスト報告 PDF冒頭／文部科学省 全国学力・学習状況調査 概要／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章

# 確認クイズ

① 分野の平均点だけで、普通科との学力差が分かる

② 誤答の理由は、一つとは限らない

③ 支援後に、別の問いで理解を確かめてよい

**一時停止の目安 5分**

# クイズの解説

**① × 対象・問題・目的の異なる調査を直接比べない**

② ○ 読解・用語・数量など複数の面から確認する

③ ○ 目標に沿って理解を確かめ、支援を調整する

資料：全工協 令和7年度工業基礎学力テスト報告 PDF冒頭／文部科学省 全国学力・学習状況調査 概要／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章

# ここで小休止

**2分程度、画面から離れましょう**

再開後は、架空事例を検討します

**一時停止の目安 2分**

# 架空事例を検討する

## 架空事例：手順書を前に作業が止まっている

声を掛ける前に、どの情報が不足しているか考える

読めることと、実際に行えることを区別する

資料：全工協 令和7年度工業基礎学力テスト報告 PDF冒頭／文部科学省 全国学力・学習状況調査 概要／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章

# 検討の流れ

状況を確かめる → 支援を試す → 学びを確かめる

各段階を行き来して、根拠と条件を確かめる

資料：全工協 令和7年度工業基礎学力テスト報告 PDF冒頭／文部科学省 全国学力・学習状況調査 概要／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章

# 事例を改善する視点

**原因の決め付けを避け、確認する問いを用意する**

図・語句の説明・手順の分割などを選ぶ

支援後の反応を基に、次の説明を調整する

資料：全工協 令和7年度工業基礎学力テスト報告 PDF冒頭／文部科学省 全国学力・学習状況調査 概要／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章

# 考えを整理するメモ

**確認したい情報を二つ挙げる**

目標に対応する支援を一つ提案する

支援後の確かめ方と、資料の参照箇所を書く

**一時停止の目安 7分**

# メモの説明例

**情報　単位の意味と指示の理解を別々に確かめる**

支援　単位の対応図と記入例を示す

確認　別の数値で、単位と理由を説明してもらう

資料：全工協 令和7年度工業基礎学力テスト報告 PDF冒頭／文部科学省 全国学力・学習状況調査 概要／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章

# ここで小休止

**3分程度、姿勢を変えて休みましょう**

再開後は、今回の学びを整理します

**一時停止の目安 3分**

# 今回のまとめ

**学習状況は、得点と活動の過程から捉える**

学校歴や学科から能力を固定的に推測しない

支援は、目標と理解の確認を往復して調整する

資料：全工協 令和7年度工業基礎学力テスト報告 PDF冒頭／文部科学省 全国学力・学習状況調査 概要／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章

# レポートと学習メモ

**科目全体の提出レポートは、A・Bの2本を提案**

毎回のメモは、手元で考えるための活動

正式な締切・配点は、担当者の案内で確認

資料：全工協 令和7年度工業基礎学力テスト報告 PDF冒頭／文部科学省 全国学力・学習状況調査 概要／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章

# 次の学びへ

**目標と根拠、活動と支援の関係を確かめる**

残る疑問は、必要な確認事項として整理する

第10回は、技術開発を題材にした課題学習の設計へ進む。

資料：全工協 令和7年度工業基礎学力テスト報告 PDF冒頭／文部科学省 全国学力・学習状況調査 概要／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章

# 参照資料

**参照先URLと指定範囲は、ノート・ガイドに記載**

資料の年度・版・対象を確かめる

公開情報確認日　2026年11月4日

参照先URLと指定箇所はノート・補助資料に記載